PARCOURS SÉCURITÉ RÉSEAU · LAB #5

SD-WAN sur FortiGate

Deux opérateurs, SLA de performance, failover et règles d'aiguillage

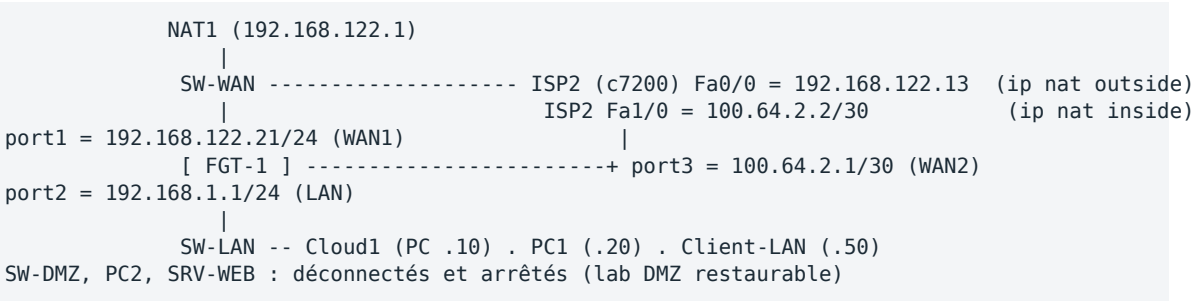
FortiOS 7.4.12 VM (licence d'essai) · Cisco 7200 (ISP2) · GNS3 · Oumar Thiaw · 30-31 octobre 2026

Objectif et résultat

Donner deux accès Internet à la FortiGate et les piloter en SD-WAN. Résultat validé le 31 octobre 2026 : **failover** automatique en environ 1,5 s même quand l'interface reste « up », **aiguillage manuel** (1.1.1.1 toujours par le WAN2) et **choix selon la qualité** (le WAN1 est écarté dès que sa latence dépasse le SLA).

> **Pourquoi FortiGate et pas pfSense**
> Le SD-WAN Fortinet est très demandé dans les offres Réseaux & Sécurité. Le lab tient dans la licence d'essai : 3 interfaces (WAN1, LAN, WAN2), 1 politique, 1 route statique. Le multi-WAN pfSense reste possible plus tard avec le même routeur ISP2.
> Limite de la licence : pas d'aiguillage par application (signatures FortiGuard). Les règles visent des adresses, ce qui couvre les mêmes concepts.

Topologie et budget de licence



Ressource	Limite licence	Utilisé	Détail
Interfaces	3	3	port1 WAN1, port2 LAN, port3 WAN2 (ancienne DMZ)
Politiques	3	1	LAN-to-SDWAN : port2 → virtual-wan-link, NAT
Routes statiques	3	1	0.0.0.0/0 → zone SD-WAN (couvre les deux liens)
Règles SD-WAN	—	2	Ne comptent pas dans les politiques

Le lien WAN2 utilise **100.64.0.0/10**, la plage réservée au **CGNAT** des opérateurs : c'est l'adressage qu'un FAI donne à une box placée derrière son propre NAT. Les deux liens sortent physiquement par le même NAT GNS3, mais ont des passerelles distinctes.

Préparation

Sauvegarde et nettoyage

Sauvegarde du `.conf` (FGT-fondamentaux-DMZ.conf) et snapshot GNS3 FGT-avant-SDWAN. Une interface ne peut devenir membre SD-WAN tant qu'un objet la référence : suppression des 3 politiques, de la VIP et de l'objet `port3 address` créé automatiquement lors de la configuration de la DMZ.

```
config firewall policy
    delete 1
    delete 2
    delete 3
end
config firewall vip
    delete "VIP-DMZ-Web"
end
config firewall address
    delete "port3 address"
end
diagnose sys cmdb refcnt show system.interface.name port1     # doit être vide
diagnose sys cmdb refcnt show system.interface.name port3
```

Les deux WAN

```
config system interface
    edit port1
        set mode static
        set ip 192.168.122.21 255.255.255.0
        set alias WAN1
        set role wan
        set allowaccess ping            # plus de HTTP/HTTPS/SSH côté Internet
    next
    edit port3
        set mode static
        set ip 100.64.2.1 255.255.255.252
        set alias WAN2
        set role wan
        set allowaccess ping
    next
end
config system dns
    set primary 8.8.8.8                 # en statique, le DNS du DHCP est perdu
    set secondary 192.168.122.1
end
```

Routeur ISP2 (Cisco 7200 Dynamips)

Slot 0 C7200-IO-FE, slot 1 PA-FE-TX ; **Idle-PC** réglé (valeur marquée *) pour éviter 100 % CPU sur la GNS3 VM.

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.122.13 255.255.255.0
 ip nat outside
 no shutdown
interface FastEthernet1/0
 ip address 100.64.2.2 255.255.255.252
 ip nat inside
 no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.122.1
access-list 1 permit 100.64.2.0 0.0.0.3
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
```

Configuration SD-WAN

Brique	Rôle	Équivalent pfSense
Membres	Les liens (interface + passerelle de l'opérateur)	Passerelles WAN1 et WAN2
Zone virtual-wan-link	Regroupe les membres, utilisée comme une seule interface	Groupe de passerelles
SLA de performance	Sonde chaque lien : latence, gigue, pertes	Surveillance dpinger
Règles SD-WAN	Choisissent le lien selon le trafic et la qualité	Règles avec passerelle (policy routing)

```
config system sdwan
    set status enable
    config zone
        edit "virtual-wan-link"
        next
    end
    config members
        edit 1
            set interface "port1"
            set zone "virtual-wan-link"
            set gateway 192.168.122.1
        next
        edit 2
            set interface "port3"
            set zone "virtual-wan-link"
            set gateway 100.64.2.2
        next
    end
    config health-check
        edit "SLA-Internet"
            set server "8.8.8.8"
            set protocol ping
            set interval 500            # une sonde toutes les 500 ms
            set failtime 3              # mort après 3 échecs (~1,5 s)
            set recoverytime 3          # revenu après 3 succès (anti-flapping)
            set members 1 2
            config sla
                edit 1
                    set latency-threshold 150
                    set jitter-threshold 50
                    set packetloss-threshold 5
                next
            end
        next
    end
end
config router static
    edit 0
        set sdwan-zone "virtual-wan-link"   # une route pour les deux liens
    next
end
config firewall policy
    edit 0
        set name "LAN-to-SDWAN"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "virtual-wan-link"      # la zone, pas port1/port3
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat enable                      # source = adresse du lien choisi
        set logtraffic all
    next
end
```

Sans règle SD-WAN, la **règle implicite** répartit les sessions entre les membres selon l'adresse source. Vérifications : `diagnose sys sdwan member`, `diagnose sys sdwan health-check`, `get router info routing-table all` (deux routes par défaut).

Règles SD-WAN (lues de haut en bas, première qui correspond)

```
config firewall address
    edit "Cloudflare-DNS"
        set subnet 1.1.1.1 255.255.255.255
    next
end
config system sdwan
    config service
        edit 1
            set name "Cloudflare-par-WAN2"
            set dst "Cloudflare-DNS"
            set src "all"
            set priority-members 2          # mode manuel par défaut : toujours WAN2
        next
        edit 2
            set name "Qualite-prefere-WAN1"
            set mode sla                    # premier membre qui respecte le SLA
            set dst "all"
            set src "all"
            config sla
                edit "SLA-Internet"
                    set id 1
                next
            end
            set priority-members 1 2        # WAN1 d'abord, WAN2 sinon
        next
    end
end
```

Tests et preuves

Test	Action	Preuve	Résultat
Repérage du lien	PC1 `ping 1.1.1.1 -t` ; sniffer `'icmp and host 1.1.1.1' 4`	port2 in puis port1/port3 out, source NATée	OK
Failover	Suspend du câble du lien utilisé (interface toujours up)	health-check dead, une seule route default, sniffer sur l'autre port, événement SD-WAN	2-3 pings perdus
Retour	Resume du câble	alive après 3 sondes réussies, 2e route revenue	OK
Aiguillage manuel	PC1 vers 1.1.1.1	port3 out, source 100.64.2.1	OK
Règle SLA	PC1 vers 9.9.9.9	port1 out, source 192.168.122.21	OK
Qualité dégradée	Packet filter Delay 200 ms sur port1	port1 alive mais hors SLA, règle 2 bascule sur port3	OK

> **Parallèle pfSense**
> dpinger surveille chaque passerelle ; dans un groupe de passerelles, les **niveaux** (Tier 1/Tier 2) font du failover, un niveau commun fait de la répartition, et le **Trigger Level** (Member Down, Packet Loss, High Latency) joue le rôle des seuils du SLA. La règle LAN utilise le groupe comme passerelle.

Pièges et réflexes

Constat	Explication	Réflexe
`diagnose sys checkused` refusé	Ancienne syntaxe	`diagnose sys cmdb refcnt show system.interface.name portX`
port3 non libérable	Objet `port3 address` auto-créé avec la DMZ	Le supprimer ; décocher l'option sur un WAN
Plus de DNS après passage en statique	Le DHCP fournissait le DNS	Configurer `config system dns`
Sondes et tests mélangés dans le sniffer	Le SLA pingue déjà 8.8.8.8	Tester vers une autre cible (1.1.1.1, 9.9.9.9)
Le trafic reste sur l'ancien lien	Le lien est choisi à la création de la session	Relancer le ping (nouvelle session)
Interface up mais lien mort	Suspend GNS3 = box allumée sans Internet	Seul le SLA détecte la panne
CPU de la GNS3 VM à 100 %	Dynamips sans Idle-PC	Régler l'Idle-PC du 7200

Aide-mémoire diagnostic

```
diagnose sys sdwan member                 # membres, passerelles, état
diagnose sys sdwan health-check           # alive/dead, latence, gigue, pertes par lien
diagnose sys sdwan service                # règles et membre sélectionné (service4 selon version)
get router info routing-table all         # routes par défaut actives
diagnose sniffer packet any 'icmp and host 1.1.1.1' 4   # interface de sortie réelle
```

GUI : Réseau → SD-WAN (membres, SLA de performance en graphique, règles) ; Journal et rapport → Événements système, filtre SD-WAN.

Questions d'entretien

- **Différence entre failover et SD-WAN ?** Le failover réagit à la perte d'un lien ; le SD-WAN mesure la qualité (latence, gigue, pertes) et choisit le meilleur lien par type de trafic.
- **Pourquoi une sonde SLA si l'interface est up ?** La box peut être allumée sans accès Internet ; seule une sonde de bout en bout détecte la panne.
- **Que contient la politique et la route en SD-WAN ?** Elles visent la zone SD-WAN, pas les interfaces : une politique et une route couvrent tous les liens.
- **Pourquoi un recoverytime ?** Pour éviter le flapping : un lien instable ne doit pas faire basculer le trafic sans cesse.
- **Une session déjà ouverte change-t-elle de lien ?** Le lien est choisi à la création de la session ; ce sont surtout les nouvelles sessions qui suivent une nouvelle décision.

Suite

- Refaire l'IPsec avec FortiGate (FortiGate ↔ FortiGate, second compte FortiCloud), à combiner avec le SD-WAN : overlay IPsec sur les deux WAN.
- Multi-WAN pfSense en courte session (même routeur ISP2), utile pour la série vidéo.
- Restauration du lab DMZ possible via le snapshot FGT-lab-fondamentaux-OK ou FGT-fondamentaux-DMZ.conf.